

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

Računarska grafika 2

Seminarski rad

TEHNIKE ZA FORMIRANJE SENKI U REALNOM VREMENU

Student: Predrag Pešić, 2024/3281

Jun, 2026.

Apstrakt

Senke su jedna od ključnih vizuelnih informacija koja omogućava percepciju dubine, prostornih odnosa i oblika objekata u trodimenzionalnim scenama. U računarskoj grafici realnog vremena, generisanje vizuelno uverljivih senki predstavlja značajan izazov zbog ograničenja raspoloživog vremena obrade (tipično 16 ms po kadru). U ovom radu razmatrane su tri fundamentalne tehnike za formiranje senki: osnovni shadow mapping (1978), Percentage Closer Filtering - PCF (1987) i Variance Shadow Maps - VSM (2006). Za svaku tehniku dat je teorijski opis algoritma, analiza prednosti i nedostataka, kao i detalji implementacije u Unity okruženju korišćenjem prilagođenih shadera (CGPROGRAM sa Built-in Render Pipeline-om). Rezultati demonstracije pokazuju jasne vizuelne razlike između tehnika: od oštih pikselastih ivica kod osnovnog shadow mapping-a, preko anti-aliased senki kod PCF-a, do statistički izglađenih senki kod VSM-a.

Sadržaj

Uvod	4
Problem	6
Pregled postojećih rešenja	8
Osnovni shadow mapping (Williams, 1978)	8
Percentage Closer Filtering - PCF (Reeves et al., 1987)	9
Variance Shadow Maps - VSM (Donnelly i Lauritzen, 2006).....	9
Ostale relevantne tehnike	10
Uporedni pregled rešenja.....	11
Implementacija i analiza rešenja.....	12
Razvojno okruženje i alati	12
Arhitektura sistema	12
Ključni detalji implementacije	13
Analiza rezultata	14
Diskusija.....	16
Zaključak	18

Uvod

Senke su jedan od najvažnijih vizuelnih fenomena u ljudskoj percepciji prostora. Bez senki, objekti u trodimenzionalnoj sceni izgledaju kao da lebde u prostoru - gubi se osećaj dubine, kontakta sa površinom i međusobnog rastojanja objekata. Istraživanja u oblasti vizuelne percepcije pokazuju da senke igraju ključnu ulogu u razumevanju prostornog rasporeda objekata, čak i kada su druge dubinske informacije (perspektiva, okluzija) dostupne. U oblasti računarske grafike, generisanje uverljivih senki u realnom vremenu predstavlja aktivan istraživački problem od samih početaka discipline.

Prva praktična tehnika za renderovanje senki iz perspektive svetla - shadow mapping - predložena je od strane Lance Williamsa 1978. godine [1] i do danas ostaje osnova na kojoj počivaju gotovo sve moderne varijante. Williams je uveo dvoprolazni pristup: u prvom prolazu scena se renderuje iz ugla svetla i čuvaju se dubine u teksturi (shadow mapi); u drugom prolazu, prilikom renderovanja krajnje slike, za svaki piksel se proverava da li je vidljiv iz ugla svetla poređenjem dubina. Ovaj koncept se pokazao izuzetno plodnim - u narednim decenijama predložene su brojne varijante koje poboljšavaju različite aspekte algoritma.

Izazov formiranja senki u realnom vremenu leži u fundamentalnom kompromisu između kvaliteta i performansi. Svaki kadar u interaktivnom okruženju (video igre, simulacije, virtuelna stvarnost) mora biti renderovan za manje od 16 milisekundi (za 60 kadrova u sekundi), što ostavlja veoma ograničen budžet za sve korake renderovanja, uključujući i generisanje senki. Osnovni shadow mapping daje oštre, pikselaste senke usled konačne rezolucije mape dubina. Kasniji radovi su predložili razne tehnike za ublažavanje ovog problema: od prostog filtriranja rezultata poređenja dubina (Percentage Closer Filtering - PCF, Reeves et al. [2]) do statističkog pristupa zasnovanog na Čebiševljevoj nejednakosti (Variance Shadow Maps - VSM, Donnelly i Lauritzen [3]).

Cilj ovog rada je da pruži sveobuhvatan pregled tri fundamentalne tehnike za generisanje senki u realnom vremenu, da analizira njihove teorijske osnove, prednosti i nedostatke, i da predstavi njihovu praktičnu implementaciju u modernom razvojnom okruženju. Ove tri tehnike su odabrane jer predstavljaju tri kvalitativno različita pristupa istom problemu: binarno poređenje (Basic SM), prostorno usrednjavanje binarnih rezultata (PCF) i statistička procena (VSM).

Referenciranje literature u ovom radu vrši se navođenjem rednog broja u uglastim zagradama, npr. [1]. Ovaj format je konzistentan sa standardima akademskog pisanja u oblasti računarske grafike i konferencija kao što su ACM SIGGRAPH i Eurographics.

Ostatak rada organizovan je na sledeći način. U poglavlju 2 biće formulisan problem generisanja senki u realnom vremenu i precizirani zahtevi koje kvalitetna tehnika treba da ispuni. U poglavlju 3 dat je detaljan pregled tri ključne tehnike: osnovnog shadow mapping-a (Williams, 1978), PCF-a (Reeves, 1987) i VSM-a (Donnelly i Lauritzen, 2006), kao i kratak osvrt na ostale relevantne pristupe. Poglavlje 4 opisuje implementaciju demonstracionog sistema u Unity okruženju korišćenjem prilagođenih

shadera u CGPROGRAM jeziku, uključujući arhitekturu sistema, ključne implementacione odluke i analizu rezultata. U zaključku su rezimirani najvažniji nalazi i predloženi pravci daljih istraživanja.

Problem

Problem koji se razmatra u ovom radu jeste generisanje vizuelno uverljivih senki u trodimenzionalnim scenama renderovanim u realnom vremenu. Senke nastaju kada svetlosni zraci bivaju blokirani nekim objektom (okluderom), tako da oblast iza njega - sa stanovišta izvora svetla - ne prima direktno osvetljenje. U realnom svetu, senke imaju složenu strukturu: oštru unutrašnjost (umbra) i mek prelaz ka osvetljenoj oblasti (penumbra), čija širina zavisi od veličine izvora svetla i rastojanja od okludera.

U kontekstu računarske grafike realnog vremena, ovaj problem je posebno izazovan iz nekoliko razloga:

Ograničeno vreme obrade. Interaktivne aplikacije zahtevaju renderovanje sa frekvencijom od 30 do 60 kadrova u sekundi, što ostavlja svega 16-33 milisekunde po kadru za sve korake renderovanja. Tehnika za generisanje senki mora da se uklopi u ovaj vremenski okvir.

Diskretizacija prostora. Shadow mapa je tekstura konačne rezolucije koja reprezentuje celu scenu iz ugla svetla. Ovo inherentno uvodi aliasing - pikselaste ivice senki koje su posebno vidljive na nižim rezolucijama mape ili pri posmatranju senki iz blizine [5].

Numerička preciznost. Poređenje dubina - centralni korak svih shadow mapping tehnika - podložno je numeričkim greškama. Površina može pogrešno da zaseni samu sebe (shadow acne artefakt) ili, ako se primeni previše agresivna korekcija (bias), senka može da se vizuelno "odvoji" od objekta (Peter Panning artefakt) [5].

Složenost scena. Moderne 3D scene sadrže stotine hiljada do milione trouglova, višestruke izvore svetla i dinamičke objekte. Tehnika mora da skalira sa složenošću scene bez drastičnog pada performansi.

Konačni cilj je pronaći tehniku koja daje vizuelno prihvatljive senke (bez jakog aliasinga, sa glatkim prelazima na ivicama) uz minimalan utrošak GPU vremena po kadru. Različite tehnike prave različite kompromise: osnovni shadow mapping je najbrži ali daje najlošiji kvalitet; PCF poboljšava kvalitet na ivicama uz cenu dodatnih čitanja iz teksture; VSM omogućava hardversko filtriranje ali uvodi statistički artefakt poznat kao „light bleeding“.

U ovom radu, ove tri tehnike su implementirane i vizuelno upoređene u istom okruženju, čime se omogućava direktno poređenje kvaliteta senki pri istim uslovima osvetljenja i geometrije scene.

Važno je napomenuti da se u kontekstu ovog rada razmatraju isključivo senke nastale od direkcionalnih (paralelnih) izvora svetla, koji su dominantan model za simulaciju sunčevog svetla u scenama otvorenog prostora. Tačkasti i reflektorski izvori svetla zahtevaju modifikacije algoritma (perspektivna projekcija umesto ortografske za shadow mapu, omnidirekcione cubemap shadow mape za tačkaste izvore), ali fundamentalni principi ostaju isti. Takođe, razmatraju se isključivo hard shadow tehnike i njihove

aproksimacije soft shadow-a - fizički korektan soft shadow rendering (zasnovan na praćenju zraka ili analitičkim formulama za penumbru) nije u opsegu ovog rada.

Pregled postojećih rešenja

U ovom poglavlju dat je pregled tri fundamentalne tehnike za generisanje senki u realnom vremenu, hronološkim redom nastanka: osnovni shadow mapping (Williams, 1978), Percentage Closer Filtering (Reeves et al., 1987) i Variance Shadow Maps (Donnelly i Lauritzen, 2006). Za svaku tehniku izložen je algoritam, teorijska osnova, prednosti i nedostaci. Na kraju poglavlja dat je kratak pregled ostalih relevantnih tehnika.

Sve tri razmatrane tehnike dele zajedničku dvoprolaznu arhitekturu: u prvom prolazu scena se renderuje iz perspektive izvora svetla i čuvaju se podaci o dubinama u teksturi (shadow mapa); u drugom prolazu, prilikom renderovanja krajnje slike iz ugla kamere, za svaki fragment se utvrđuje da li je u senci poređenjem sa prethodno sačuvanim dubinama. Tehnike se razlikuju u načinu na koji vrše ovo poređenje i kako obrađuju rezultate.

Osnovni shadow mapping (Williams, 1978)

Tehnika shadow mapping-a koju je predložio Lance Williams 1978. godine [1] predstavlja prvi praktičan metod za generisanje senki proizvoljne geometrije u renderovanoj slici. Algoritam se izvršava u dva prolaza:

Prolaz 1 - Generisanje shadow mape. Scena se renderuje iz ugla izvora svetla korišćenjem dodatne kamere. Umesto boje, za svaki fragment se u teksturu upisuje linearizovana dubina - rastojanje od svetla, normalizovano u opseg [0, 1]. Rezultujuća tekstura naziva se shadow mapa ili mapa dubina (depth map).

Prolaz 2 - Shadow test. Prilikom renderovanja scene iz ugla kamere, za svaki fragment se izračunava njegova pozicija u koordinatnom sistemu svetla (korišćenjem View-Projection matrice svetla). Iz shadow mape se čita prethodno sačuvana dubina za tu poziciju. Ako je dubina fragmenta veća od sačuvane dubine (sa dodatkom malog bias-a), fragment je zaklonjen nekim bližim objektom - odnosno, u senci je.

Matematički, shadow test za fragment na dubini d_f sa sačuvanom dubinom d_m iz mape glasi:

$$shadow = (d_f - bias > d_m) ? 1 : 0$$

Vrednost bias (tipično 0.001–0.01) služi za sprečavanje shadow acne artefakta - situacije u kojoj površina pogrešno zaseni samu sebe usled ograničene numeričke preciznosti [5]. Ovaj parametar mora biti pažljivo odabran: premala vrednost ne eliminiše acne, dok prevelika uzrokuje Peter Panning - vizuelno odvajanje senke od objekta.

Prednosti: Jednostavnost implementacije (jedno čitanje iz teksture po fragmentu), nizak računski trošak i univerzalna primenljivost na proizvoljnu geometriju scene.

Nedostaci: Aliasing - senke imaju pikselaste ivice jer shadow mapa ima konačnu rezoluciju. Što je mapa niže rezolucije ili je scena posmatrana iz blizine, aliasing je

izraženiji. Senke su u potpunosti oštre (hard shadows), bez ikakve simulacije penumbre.

Uprkos ovim nedostacima, osnovni shadow mapping ostaje široko korišćen kao baza na kojoj se grade složenije tehnike. Gotovo sve moderne varijante (PCF, VSM, CSM, ESM) koriste istu dvoprolaznu strukturu i shadow mapu - razlikuju se samo u načinu obrade podataka iz mape.

Percentage Closer Filtering - PCF (Reeves et al., 1987)

Percentage Closer Filtering (PCF) je tehnika koju su predložili Reeves, Salesin i Cook 1987. godine [2] kao odgovor na problem aliasinga kod osnovnog shadow mapping-a. Ključna ideja je elegantna: umesto jednog poređenja dubina, vrši se $N \times N$ poređenja u okolini tekućeg teksela shadow mape, a rezultati (binarni: 0 ili 1) se usrednjavaju.

Za kernel veličine $(2k+1) \times (2k+1)$, shadow faktor se računa kao:

$$shadow = (1 / N^2) \times \sum [(d_f - bias > d_m(u + \Delta u, v + \Delta v)) ? 1 : 0]$$

gde je $N = 2k+1$ veličina kernela, (u, v) su koordinate u shadow mapi, a $(\Delta u, \Delta v)$ su pomeraji za svaki uzorak u okolini. Rezultat je realan broj u opsegu $[0, 1]$ koji predstavlja udeo uzoraka koji su u senci.

Fundamentalni uvid ovog rada, koji autori eksplicitno naglašavaju, jeste da se ne smeju filtrirati same dubine - „filtriraj rezultate poređenja, ne dubine“ [2]. Bilinearno filtriranje sirovih dubina dalo bi interpolirane vrednosti koje nemaju fizičko značenje: dubina interpolirana između prednjeg i zadnjeg objekta ne odgovara nijednom stvarnom objektu u sceni.

Izbor veličine kernela predstavlja kompromis između kvaliteta i performansi. Manji kerneli (3×3 , 9 uzoraka) daju suptilno ublažavanje, dok veći (5×5 sa 25-uzoraka ili 7×7 sa 49 uzoraka) daju širi mek prelaz na ivicama, ali zahtevaju proporcionalno više čitanja iz tekstone [6]. U našoj implementaciji odabran je 5×5 kernel (25 uzoraka) kao balans kvaliteta i performansi, u skladu sa preporukama iz literature [6].

Prednosti: Značajno smanjenje aliasinga na ivicama senki (anti-aliased), koristi istu shadow mapu kao osnovni shadow mapping (bez dodatnog memorijskog troška), prirodan mek prelaz.

Nedostaci: N^2 čitanja iz tekstone po fragmentu (25 za 5×5 kernel - značajan trošak na GPU-u). Fiksna širina penumbre - meka ivica ima istu debljinu bez obzira na udaljenost od okludera, što nije fizički korektno. Za varijabilnu penumbru potreban je PCSS (Fernando, 2005) [7].

Variance Shadow Maps - VSM (Donnelly i Lauritzen, 2006)

Variance Shadow Maps (VSM), predloženi od strane Donnelly-ja i Lauritzen-a 2006. godine [3], predstavljaju fundamentalno drugačiji pristup problemu senki. Umesto binarnog poređenja dubina (kao kod Basic SM i PCF), VSM koristi statistički pristup

zasnovan na Čebiševljevoj nejednakosti za procenu verovatnoće da je fragment u senci.

Čuvanje momenata. Za razliku od standardne shadow mape koja čuva samo dubinu (jedan kanal), VSM zahteva dva kanala: prvi moment $E(x)$ = srednja dubina, i drugi moment $E(x^2)$ = srednji kvadrat dubine. Iz ova dva momenta računa se varijansa: $Var(x) = E(x^2) - E(x)^2$ [3].

Čebiševljeva nejednakost. Za fragment na dubini t koji je potencijalno u senci ($t > E(x)$), gornja granica verovatnoće da fragment nije u senci iznosi:

$$p_max = \sigma^2 / (\sigma^2 + d^2), \quad \text{gde je } d = t - \mu, \sigma^2 = Var(x)$$

Ova vrednost p_max daje glatki prelaz u opsegu $[0, 1]$, za razliku od binarnog rezultata kod osnovnog shadow mapping-a. Rezultat je vizuelno prijatna senka sa mekim ivicama [3].

Filterabilnost momenata - ključna prednost VSM-a. Autori u sekciji 3 rada [3] naglašavaju: „Za razliku od konvencionalnih shadow mapa, variance shadow mape se mogu pre-filtrirati korišćenjem standardnih linearnih operacija filtriranja tekstura (npr. mipmapping, anizotropno filtriranje).” Ovo je moguće jer su momenti linearne veličine - njihova interpolacija daje matematički korektne rezultate: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$. Stoga hardversko bilinearno filtriranje, koje je izuzetno brzo na modernim GPU-ima, daje korektne vrednosti momenata. Ovo je fundamentalna prednost nad PCF-om, gde filtriranje sirovih dubina daje pogrešne rezultate [2, 3].

Light bleeding artefakt. Glavni nedostatak VSM-a je artefakt poznat kao „light bleeding”, opisan u sekciji 4 originalnog rada [3]. Do njega dolazi kada se više okludera na različitim dubinama preklapa u shadow mapi - varijansa prelazi u režim u kome Čebiševljeva nejednakost daje previše optimističnu procenu osvetljenosti. Ublažava se linearnim remapiranjem vrednosti p_max : $p_max = \text{saturate}((p_max - r) / (1 - r))$, gde je r prag redukcije (obično 0.15–0.3). Lauritzen u GPU Gems 3 [4] koristi istu formulu.

Prednosti: Filterabilnost momenata omogućava korišćenje hardverskog bilinearnog filtriranja, mipmapping-a i blur filtera - što je drastično efikasnije od $N \times N$ čitanja iz teksture kod PCF-a. Meke senke sa glatkim prelazom. Dvokomponentni format (RGFloat) je podržan na svim modernim GPU-ima.

Nedostaci: Light bleeding artefakt na mestima preklapanja više okludera. Zahteva dva kanala u shadow mapi (duplo više memorije od jednokanalne mape). Numerička preciznost momenata zahteva floating-point format teksture (ne može se koristiti 8-bitni format).

Ostale relevantne tehnike

Pored tri razmatrane tehnike, u literaturi postoji niz drugih pristupa koji rešavaju specifične aspekte problema senki u realnom vremenu:

Cascaded Shadow Maps (CSM). Tehnika koja deli frustum kamere na više segmenata i za svaki generiše shadow mapu odgovarajuće rezolucije. Bliži objekti dobijaju višu rezoluciju mape, čime se smanjuje aliasing. Široko korišćena u modernim igrama [5].

Percentage Closer Soft Shadows (PCSS). Proširenje PCF-a predloženo od Fernanda (2005) [7] koje varira širinu PCF kernela na osnovu udaljenosti fragmenta od okludera. Bliže okluziji - uži kernel (oštrija senka), dalje - širi kernel (mekša senka). Time se postiže fizički korektnija penumbra.

Exponential Shadow Maps (ESM). Tehnika koja koristi eksponencijalnu funkciju za aproksimaciju shadow testa, čime se omogućava pre-filtriranje slično VSM-u ali sa jednim kanalom. Predložena od Annen et al. (2008) [8].

Svaka od navedenih tehnika pravi specifičan kompromis između kvaliteta senki, performansi i složenosti implementacije. Odabir tehnike u praksi zavisi od konkretnih zahteva aplikacije.

Uporedni pregled rešenja

Tabela 1 ilustruje fundamentalni kompromis koji svaka tehnika pravi: nijedna ne poseduje sve poželjne karakteristike istovremeno. Osnovni shadow mapping i CSM su najjednostavniji i najjeftiniji, ali daju oštre senke; PCF dodaje anti-aliasing po cenu većeg broja čitanja iz teksture; VSM omogućava hardversko filtriranje uz konstantan trošak, ali zahteva dvokanalni format i uvodi light bleeding artefakt; PCSS je jedina razmatrana tehnika sa varijabilnom širinom penumbre.

Tehnika	Anti-aliased ivice	Varijabilna penumbra	Filterabilna shadow mapa	Konstantan trosak po fragmentu	Jednokanalna shadow mapa	Jednostavna implementacija
Basic SM				+	+	+
PCF	+				+	+
VSM	+		+	+		
CSM				+	+	
PCSS	+	+			+	
ESM	+		+	+	+	

Tabela 1. Uporedni pregled razmatranih rešenja.

Implementacija i analiza rešenja

U okviru ovog rada implementiran je demonstracioni sistem koji omogućava vizuelno poređenje tri razmatrane tehnike za generisanje senki (Basic Shadow Mapping, PCF i VSM) u istom okruženju, sa istim objektima i osvetljenjem, uz mogućnost prebacivanja između tehnika u realnom vremenu.

Razvojno okruženje i alati

Implementacija je razvijena u Unity 6 okruženju (verzija 6000.4.2f1), korišćenjem Built-in Render Pipeline-a. Svi shaderi su napisani u Cg/HLSL jeziku unutar CGPROGRAM blokova, bez korišćenja Universal Render Pipeline-a (URP) ili High Definition Render Pipeline-a (HDRP). Skripte su pisane u C# jeziku. Projekat se sastoji od ukupno 8 fajlova: 5 shadera i 3 C# skripte, bez korišćenja eksternih biblioteka ili asset-a.

Arhitektura sistema

Sistem prati dvoprolaznu arhitekturu opisanu u poglavlju 3. Implementacija se sastoji od sledećih komponenti:

ShadowCaster.shader - replacement shader koji se koristi u prvom prolazu. Renderuje linearizovanu dubinu (R kanal) i dubinu na kvadrat (G kanal) u RGFloat teksturu dimenzija 1024×1024. G kanal je neophodan isključivo za VSM (varijansa zahteva drugi moment $E(x^2)$), ali se čuva i u režimu Basic SM i PCF radi unifikovanog formata [3].

ShadowMapCamera.cs - C# skripta koja upravlja kamerom za renderovanje shadow mape. Koristi ortografsku projekciju (pogodnu za direkcioni izvor svetla [5]), mehanizam zamene shadera (Camera.SetReplacementShader) i postavlja globalne shader varijable (shadow mapu, VP matricu svetla, parametre). Dinamički menja FilterMode tekstone: Point za Basic SM i PCF, Bilinear za VSM - u skladu sa činjenicom da su momenti filterabilni [3].

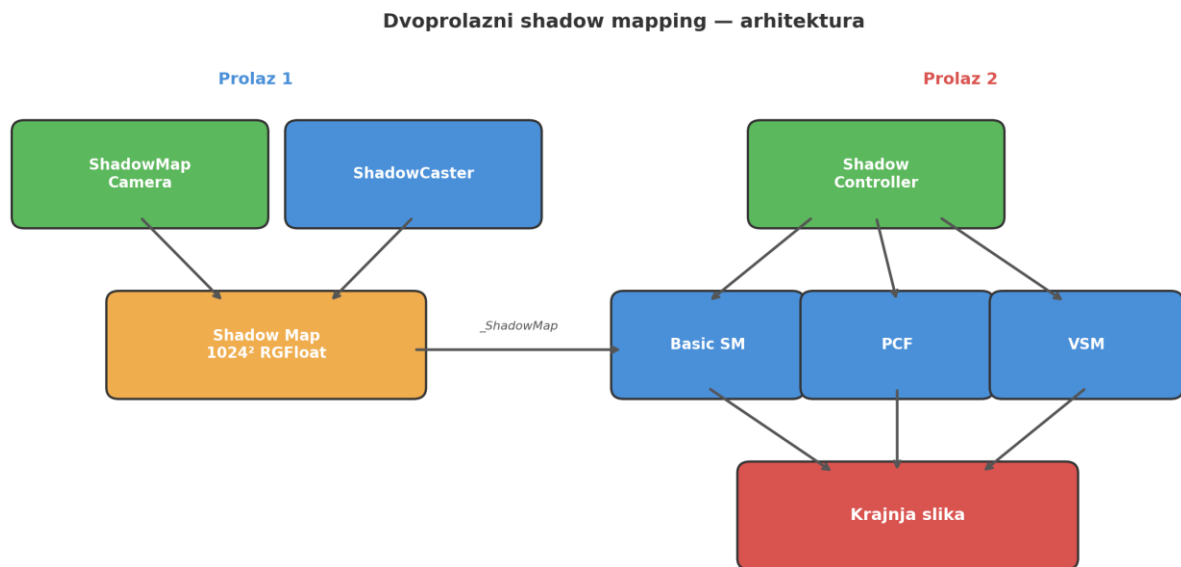
Tri receiver shadera (BasicShadowMapping.shader, PCFShadowMapping.shader, VarianceShadowMapping.shader) - svaki implementira jednu od razmatranih tehnika. Svi koriste Blinn-Phong model osvetljenja [9] (ambijentalna + difuzna + spekularna komponenta) uz odgovarajući shadow test.

ShadowController.cs - glavni orkestrator koji proceduralno kreira scenu (podloga, 3 kocke, 2 sfere, cilindar, direkcioni izvor svetla, proceduralni skybox), upravlja materijalima i omogućava prebacivanje između tehnika tasterima 0–3. Takođe prikazuje IMGUI overlay sa listom tehnika, kontrolama i meračem kadrova u sekundi (FPS).

OrbitCamera.cs - pomoćna skripta za orbitalnu kameru koja omogućava interaktivnu kontrolu pogleda na scenu. Desni klik i pomeranje miša rotiraju kameru oko centra scene (sferne koordinate), a scroll toččić kontroliše udaljenost kamere. Ovo omogućava posmatranje senki iz različitih uglova tokom demonstracije.

NoShadow.shader - referentni shader koji prikazuje samo Blinn-Phong osvetljenje bez ikakve shadow mape. Služi kao bazna linija (taster 0) za vizuelno poređenje - korisnik može da vidi kako scena izgleda bez senki i da ceni doprinos svake shadow tehnike.

Slika 1 prikazuje dijagram arhitekture sistema sa tokovima podataka između komponenti.



Slika 1. Dijagram arhitekture sistema - dvoprolazni shadow mapping.

Ključni detalji implementacije

Linearizacija dubine. Umesto korišćenja z-buffer dubine (koja ima nelinearnu raspodelu - veća preciznost blizu near plane), koristi se linearna dubina: $d = (\text{dist} - \text{near}) / (\text{far} - \text{near})$. Ovo je posebno važno za VSM, jer Čebiševljeva nejednakost pretpostavlja ravnomernu distribuciju vrednosti. Preporuka za linearizaciju dolazi iz GPU Gems 3, poglavlje 10 [10].

Shadow bias. Koristi se konstantni bias od 0.005 za Basic SM i PCF. Vrednost je empirijski odabrana iz preporučenog opsega 0.001–0.01 [5], kao kompromis između eliminisanja shadow acne i izbegavanja Peter Panning artefakta. VSM ne koristi eksplicitni bias jer Čebiševljeva nejednakost inherentno daje meke prelaze.

PCF kernel 5×5. Odabran je kernel od 25 uzoraka. Literatura [6] testira kernele od 2×2 do 7×7 i preporučuje 4×4–6×6 kao balans kvaliteta i performansi. Kernel 3×3 je u eksperimentima pokazao suviše suptilnu razliku u odnosu na Basic SM, dok je 7×7 davao marginalno bolje rezultate uz gotovo dupli trošak.

VSM FilterMode i box blur. Koristeći prednost filterabilnosti momenata [3], shadow mapa koristi FilterMode.Bilinear kada je VSM aktivan - hardver automatski interpolira momente između teksela. Dodatno, u fragment shaderu je primenjen 3×3 box blur (9 uzoraka) na momentima, čime se proširuje oblast izgladivanja. U kombinaciji, ova dva mehanizma daju vidljivo mekše senke od osnovnog shadow mapping-a.

Chebyshev nejednakost u VSM fragment shaderu. Najvažniji deo cele VSM implementacije je nekoliko linija koje izračunavaju verovatnoću da fragment nije u senci, koristeći prvi i drugi moment iz shadow mape [3]:

```
float variance = max(moments.y - moments.x * moments.x, _VSMMinVariance);  
float d = depth - moments.x;  
float pMax = variance / (variance + d * d);  
pMax = saturate((pMax - _LightBleedReduction) / (1.0 - _LightBleedReduction));
```

Prva linija računa varijansu prema definiciji $\text{Var}(x) = E(x^2) - E(x)^2$, uz minimum ($_VSMMinVariance = 0.0001$) da se spreči deljenje nulom u slučaju konstantne dubine. Druga linija računa razliku između dubine fragmenta i srednje dubine iz mape. Treća linija primenjuje jednosmernu Čebiševljevu nejednakost (Cantelli), odnosno formulu $p_max = \sigma^2 / (\sigma^2 + d^2)$. Četvrta linija obavlja light bleed redukciju opisanu u sledećem pasusu. Ostatak shadera (Blinn-Phong osvetljenje, 3×3 box blur na momentima, granične provere UV koordinata) je standardni boilerplate koji je takođe prisutan kod Basic SM i PCF shadera.

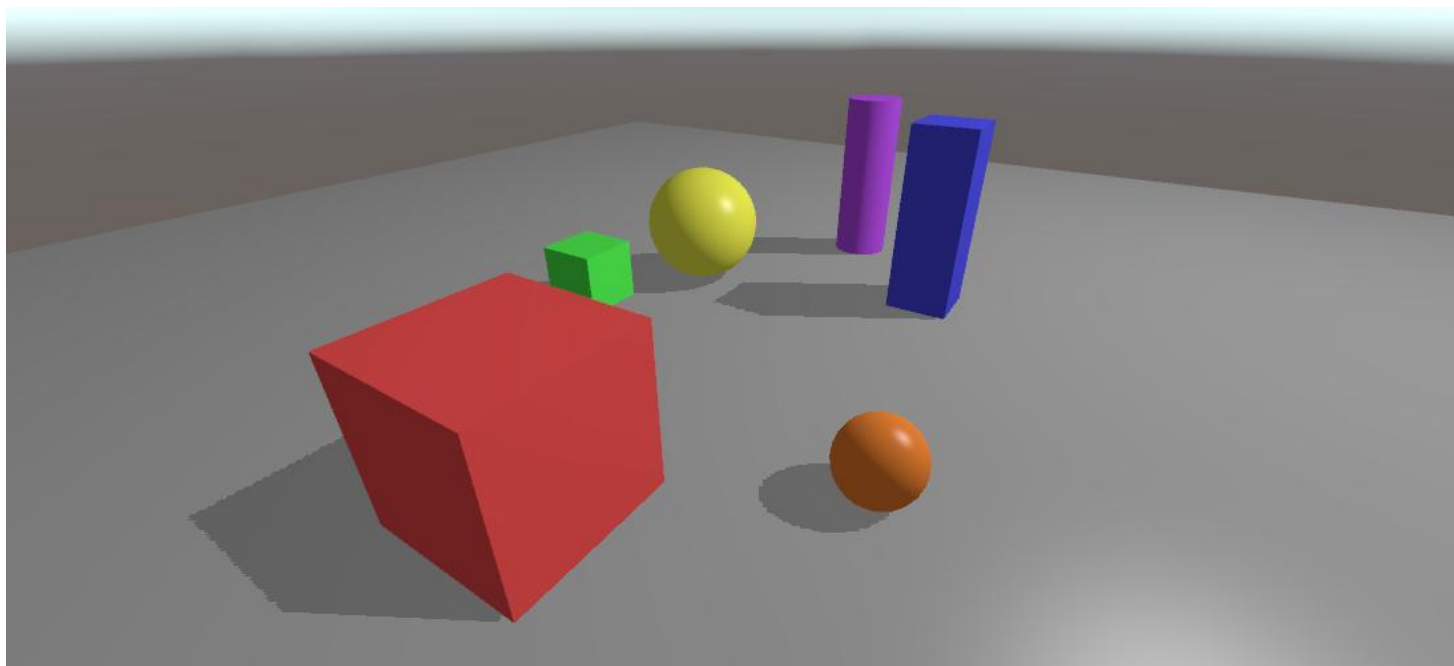
Light bleed redukcija. Za ublažavanje light bleeding artefakta kod VSM-a, primenjena je linearna remapiranja sa pragom 0.2, istom formulom koja je korišćena u Lauritzen-ovom radu u GPU Gems 3 [4]. Vrednosti p_max ispod 0.2 se tretiraju kao potpuna senka.

Analiza rezultata

Demonstracioni sistem omogućava direktno vizuelno poređenje tri implementirane tehnike pritiskom na tastere 1, 2 i 3, uz referentni režim bez senki (taster 0). Korisnik može slobodno da rotira svetlo (strelice levo/desno za horizontalnu rotaciju, gore/dole za promenu elevacije) i kameru (desni klik + vuci za orbitu, scroll za zoom), čime se senke mogu posmatrati iz različitih uglova i konfiguracija osvetljenja. Kvalitativna analiza rezultata prikazana je u nastavku.

Basic Shadow Mapping daje oštre, pikselaste senke sa vidljivim aliasingom na ivicama. Na shadow mapi rezolucije 1024×1024, stepenaste ivice su jasno vidljive, posebno na dužim senkama i pri posmatranju pod uglom. Oštre ivice su posledica činjenice da se svaki piksel klasifikuje binarno - potpuno u senci ili potpuno osvetljen - bez ikakve interpolacije. Ovaj režim služi kao referenca za verifikaciju geometrijske korektnosti senki i za isticanje problema koji motivišu razvoj naprednijih tehnika.

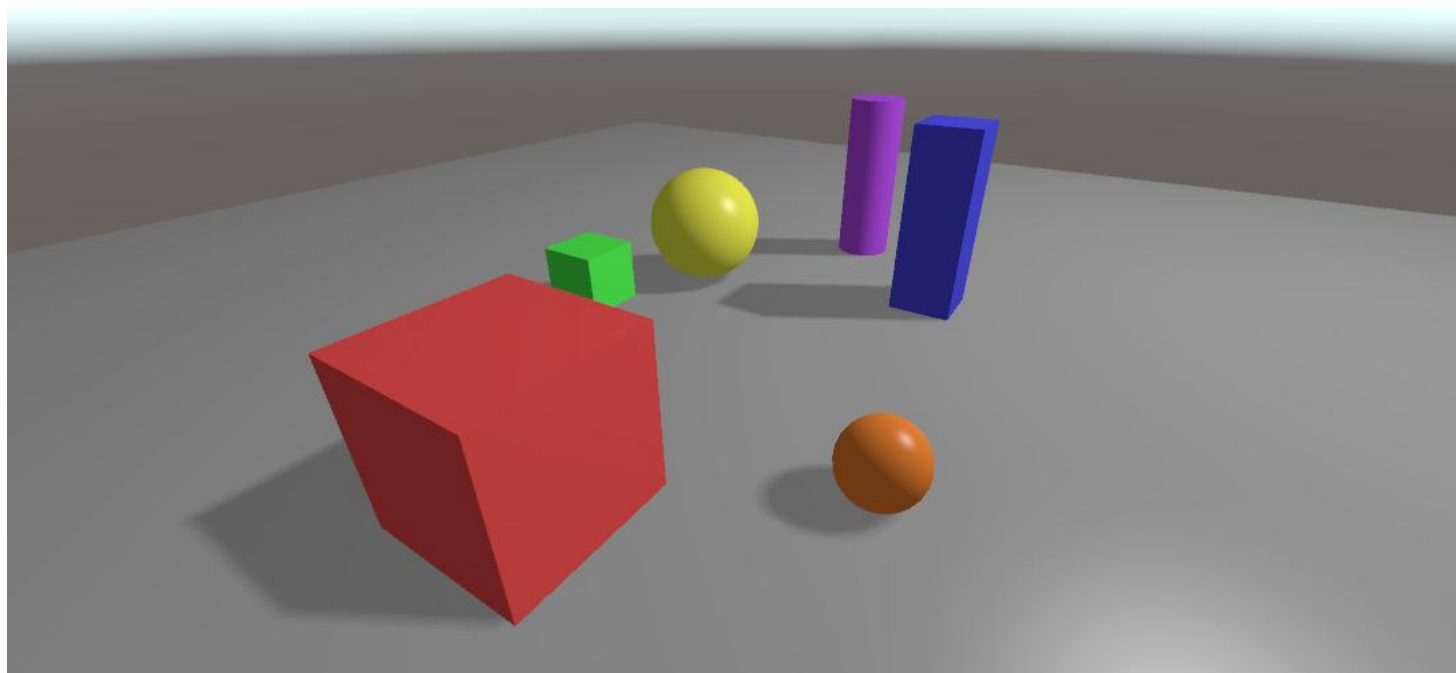
Slika 2 prikazuje stepenaste ivice senki kod Basic SM-a.



Slika 2. Basic Shadow Mapping - vidljiv aliasing na ivicama senki.

PCF sa 5×5 kernelom značajno ublažava aliasing - ivice senki su vidljivo glatkije u poređenju sa Basic SM-om. Umesto oštrih stepenastih prelaza, ivice imaju gradijentni prelaz od potpune senke ka potpunom osvetljenju, koji je širok približno 5 tekstela shadow mape. Ovaj mek prelaz odgovara penumbri i daje vizuelno prihvatljivije rezultate. Širina penumbre je fiksna, što je poznat nedostatak ove tehnike [2] - u realnosti, senka je oštrija bliže okluziji a mekša dalje od nje.

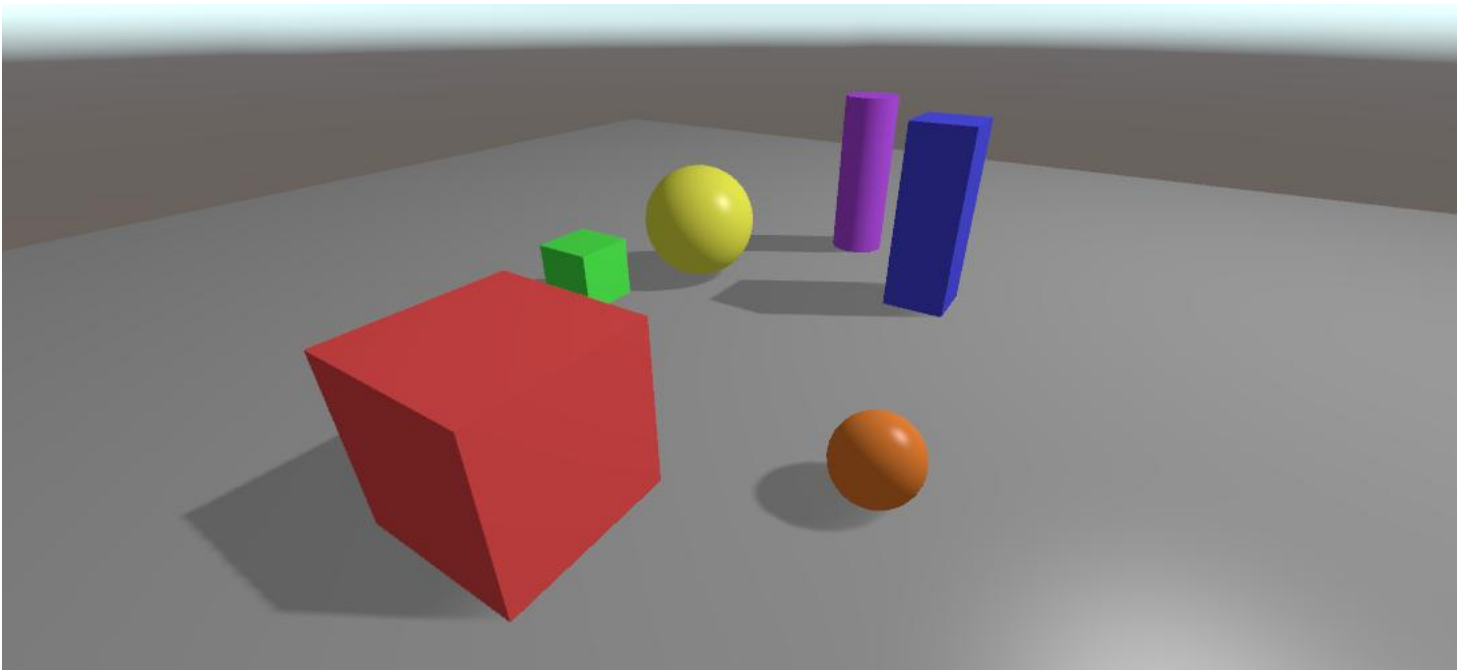
Slika 3 ilustruje meke ivice kod PCF-a.



Slika 3. PCF - meke ivice senki zahvaljujući 5×5 filtriranju rezultata poređenja.

VSM daje senke vizuelno drugačijeg karaktera od PCF-a - glatke prelaze koji proizlaze iz statističke prirode Čebiševljeve nejednakosti. Pored 3×3 box blur-a u shaderu, koristi se i FilterMode.Bilinear na shadow mapi, čime hardver automatski interpolira momente između teksela. Ova kombinacija dva nivoa filtriranja (hardverski + softverski) demonstrira ključnu prednost VSM-a: sposobnost korišćenja standardnih operacija filtriranja na shadow mapi bez gubitka korektnosti. Light bleeding artefakt nije vidljiv u testnoj sceni jer su objekti relativno razdvojeni, ali bi mogao postati problematičan u gušćim scenama sa mnogo preklapajućih okludera.

Slika 4 demonstrira statistički izgladene senke VSM-a.



Slika 4. Variance Shadow Maps - statistički izgladene senke sa Čebiševljevom nejednakošću.

Diskusija

Sve tri tehnike rade u realnom vremenu sa performansama od preko 1000 kadrova u sekundi na testiranom hardveru, što ukazuje da overhead shadow tehnika na sceni ovog obima ne predstavlja usko grlo. Međutim, u produkcijskim scenama sa stotinama hiljada trouglova, višestrukim izvorima svetla i shadow mapama velike rezolucije, razlike u performansama postaju značajne.

Tabela 2 sumira ključne karakteristike tri implementirane tehnike.

Karakteristika	Basic SM	PCF (5×5)	VSM
Texture fetch/fragment	1	25	9 + bilinear
Kvalitet ivica	Pikselast	Anti-aliased	Statistički gladak
Bias potreban	Da (0.005)	Da (0.005)	Ne
Poznat artefakt	Aliasing	Fiksna penumbra	Light bleeding

Tabela 2. Uporedno poređenje karakteristika tri implementirane shadow tehnike.

Izbor optimalne tehnike u praksi zavisi od konkretnog konteksta: za manje zahtevne aplikacije ili kao deo kaskadnog sistema dovoljne su varijante Basic SM-a; za igre i simulacije gde je kvalitet senki važan, PCF sa prilagodljivom veličinom kernela ili VSM sa hardverskim filtriranjem nude bolji kompromis kvaliteta i performansi. Moderan trend u industriji je kombinovanje više tehnika - npr. CSM za redukciju aliasinga, PCF ili VSM za meke ivice, i PCSS za varijabilnu penumbru.

Zaključak

U ovom radu razmatran je problem generisanja senki u trodimenzionalnim scenama renderovanim u realnom vremenu. Analizirane su tri fundamentalne tehnike: osnovni shadow mapping (Williams, 1978) [1], Percentage Closer Filtering (Reeves et al., 1987) [2] i Variance Shadow Maps (Donnelly i Lauritzen, 2006) [3]. Za svaku tehniku dat je teorijski opis algoritma, analiza prednosti i nedostataka, kao i implementacija u Unity okruženju korišćenjem prilagođenih shadera u Cg/HLSL jeziku (CGPROGRAM, Built-in Render Pipeline).

Implementirani demonstracioni sistem potvrđuje teorijska očekivanja opisana u literaturi: osnovni shadow mapping daje oštre senke sa izraženim aliasingom na ivicama, što je direktna posledica konačne rezolucije shadow mape od 1024×1024 teksela; PCF značajno ublažava aliasing kroz usrednjavanje binarnih rezultata poređenja u okolini svakog fragmenta, gde 5×5 kernel od 25 uzoraka pruža dobar balans između kvaliteta i performansi; VSM pruža statistički zasnovane meke senke sa ključnom prednošću filterabilnosti momenata, što omogućava efikasno hardversko bilinearno filtriranje shadow mape - operaciju koja je kod Basic SM-a i PCF-a nedopustiva jer bi dala pogrešne rezultate.

Ključni zaključak rada jeste da svaka tehnika pravi specifičan kompromis između kvaliteta senki, performansi i složenosti implementacije. Basic SM je najprostiji (jedno čitanje iz texture po fragmentu) ali daje pikselaste ivice. PCF poboljšava kvalitet ivica uz linearni rast troška sa veličinom kernela (N^2 čitanja). VSM postiže meke senke uz konstantan trošak po fragmentu zahvaljujući hardverskom filtriranju, ali uvodi light bleeding artefakt koji zahteva dodatnu korekciju. Izbor optimalne tehnike u praksi zavisi od budžeta GPU vremena, traženog vizuelnog kvaliteta i složenosti scene u konkretnoj aplikaciji.

Pravci daljeg istraživanja uključuju: implementaciju kaskadnih shadow mapa (Cascaded Shadow Maps - CSM) za smanjenje aliasinga na velikim scenama sa širokim rasponom dubina; kombinovanje VSM-a sa Summed Area Tables (SAT) za varijabilnu širinu penumbre, kao što je predložio Lauritzen u GPU Gems 3 [4]; implementaciju Percentage Closer Soft Shadows (PCSS) za fizički korektniju penumbru čija širina zavisi od udaljenosti od okludera [7]; kao i istraživanje ray-traced senki na modernim GPU-ima sa hardverskom podrškom za praćenje zraka (RT jezgra, dostupna od NVIDIA Turing arhitekture), koje imaju potencijal da u potpunosti zamene rasterizacione tehnike zasnovane na shadow mapama - posebno sa napretkom denoising algoritama koji omogućavaju kvalitetne senke sa manjim brojem uzoraka.

Literatura

- [1] Williams, L. (1978). "Casting curved shadows on curved surfaces." ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 12(3), 270–274.
- [2] Reeves, W., Salesin, D. i Cook, R. (1987). "Rendering antialiased shadows with depth maps." ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 283–291.
- [3] Donnelly, W. i Lauritzen, A. (2006). "Variance Shadow Maps." Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D), pp. 161–165.
- [4] Lauritzen, A. (2007). "Summed-Area Variance Shadow Maps." GPU Gems 3, poglavlje 8. NVIDIA Corporation.
- [5] Akenine-Möller, T., Haines, E. i Hoffman, N. (2018). Real-Time Rendering, 4. izdanje. A K Peters/CRC Press. Poglavlja 7.4, 7.5, 7.7.
- [6] Kilgard, M. (2001). "Shadow Map Antialiasing." GPU Gems, poglavlje 11. NVIDIA Corporation. <https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems/part-ii-lighting-and-shadows/chapter-11-shadow-map-antialiasing>
- [7] Fernando, R. (2005). "Percentage-Closer Soft Shadows." NVIDIA Technical Report.
- [8] Annen, T., Mertens, T., Seidel, H.-P., Flerackers, E. i Kautz, J. (2008). "Exponential Shadow Maps." Proceedings of Graphics Interface, pp. 155–161.
- [9] Blinn, J. F. (1977). "Models of light reflection for computer synthesized pictures." ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 11(2), 192–198.
- [10] Lloyd, B. (2007). "Parallel-Split Shadow Maps on Programmable GPUs." GPU Gems 3, poglavlje 10. NVIDIA Corporation.